

Ejercicios de Repaso Matemático

Macroeconomía III — UNMSM 2026-II

Semana 1

Los ejercicios están ordenados de menor a mayor dificultad dentro de cada bloque. La dificultad se indica como: Básico, Intermedio, Avanzado.

Bloque 1: Optimización Estática

1.1. Optimización sin restricciones

- 1.1. Encuentre los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ y clasifíquelos como máximos, mínimos o puntos de inflexión. [Básico]
- 1.2. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$. Encuentre el punto crítico y determine si es máximo, mínimo o punto de silla usando la matriz Hessiana. [Básico]
- 1.3. Una empresa produce dos bienes con función de beneficio $\pi(q_1, q_2) = 100q_1 + 80q_2 - 2q_1^2 - q_2^2 - q_1q_2$. Encuentre las cantidades óptimas que maximizan el beneficio. Verifique las condiciones de segundo orden. [Intermedio]
- 1.4. Sea $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Encuentre todos los puntos críticos, clasifíquelos, y analice por qué la condición $|H| = 0$ en alguno de ellos no es concluyente. [Intermedio]

1.2. Optimización con restricciones de igualdad (Lagrangiano)

- 1.5. Maximice $f(x, y) = xy$ sujeto a $x + 2y = 10$. Interprete económicamente el multiplicador de Lagrange. [Básico]
- 1.6. Un consumidor tiene utilidad $U(x_1, x_2) = x_1^{1/3}x_2^{2/3}$ y enfrenta la restricción presupuestaria $p_1x_1 + p_2x_2 = m$. Encuentre las funciones de demanda marshallianas. [Básico]
- 1.7. Minimice $C(K, L) = rK + wL$ sujeto a $F(K, L) = K^\alpha L^{1-\alpha} = \bar{Y}$, con $0 < \alpha < 1$. Obtenga las demandas condicionadas de factores y la función de costos. Verifique el Lema de Shephard. [Intermedio]
- 1.8. Maximice $U(x_1, x_2, x_3) = \ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3$ sujeto a $p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 = m$ y $x_1 + x_2 = x_3$. Plantee el Lagrangiano con dos multiplicadores e interprete cada uno. [Avanzado]

1.3. Condiciones de Kuhn-Tucker (KKT)

- 1.9. Maximice $f(x) = 10x - x^2$ sujeto a $x \leq 4$ y $x \geq 0$. Plantee las condiciones KKT y resuélvalas. [Básico]
- 1.10. Maximice $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 - x_1^2 - x_2^2$ sujeto a $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$. Determine cuáles restricciones son activas en el óptimo. [Intermedio]

- 1.11.** Una firma maximiza $\pi(L) = AK^\alpha L^{1-\alpha} - wL$ con $L \geq 0$ y $L \leq \bar{L}$. Establezca las condiciones KKT. Analice tres casos: (a) la solución interior, (b) cuando la restricción de capacidad es activa, (c) cuando es óptimo no producir. Dé condiciones sobre los parámetros para cada caso. [Avanzado]

Bloque 2: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

2.1. EDO de primer orden

- 2.1.** Resuelva $\dot{y} + 3y = 12$ con $y(0) = 2$. Determine el valor estacionario y analice la estabilidad. [Básico]
- 2.2.** Resuelva $\dot{y} - 2y = 6e^{5t}$ con $y(0) = 1$. [Básico]
- 2.3.** Resuelva la ecuación separable $\dot{y} = y(1 - y)$ con $y(0) = y_0 \in (0, 1)$. Interprete esta ecuación como un modelo logístico de difusión de tecnología. [Intermedio]
- 2.4.** La ecuación de Solow en tiempo continuo es $\dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k$ con $f(k) = k^\alpha$. Linealice alrededor del estado estacionario k^* . Encuentre k^* y determine la velocidad de convergencia. [Avanzado]

2.2. EDO de segundo orden

- 2.5.** Resuelva $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$ con $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$. [Básico]
- 2.6.** Resuelva $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$. Identifique el tipo de raíces y la forma de la solución. [Intermedio]
- 2.7.** Resuelva $\ddot{y} + y = 0$ con $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$. Expresé la solución en términos de funciones trigonométricas e interprétela. [Intermedio]
- 2.8.** Resuelva $\ddot{y} + 2\dot{y} + 5y = 10$ con $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 1$. Describa la dinámica transitoria. [Avanzado]

Bloque 3: Sistemas de EDO, Estabilidad y Diagramas de Fase

3.1. Sistemas lineales

- 3.1.** Resuelva el sistema $\dot{x} = 3x + y$, $\dot{y} = x + 3y$. Clasifique el equilibrio $(0, 0)$. [Básico]
- 3.2.** Resuelva el sistema $\dot{x} = -x + 2y$, $\dot{y} = -2x - y$. Identifique el tipo de equilibrio (nodo, foco, silla, etc.). [Intermedio]
- 3.3.** Considere $\dot{x} = ax + by$, $\dot{y} = cx + dy$ con $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Demuestre que el equilibrio es estable si y solo si $\text{tr}(A) < 0$ y $\det(A) > 0$. Clasifique todos los casos posibles según traza y determinante. [Avanzado]

3.2. Linealización y diagramas de fase

- 3.4.** Considere el sistema no lineal $\dot{x} = x(3 - x - y)$, $\dot{y} = y(2 - x - y)$. Encuentre todos los equilibrios. Linealice alrededor de cada uno y clasifique su estabilidad. [Intermedio]
- 3.5.** Dibuje el diagrama de fase del modelo de Solow-Swan en el plano $(k, \dot{k})$ con $\dot{k} = sk^\alpha - (n + \delta)k$. Identifique el estado estacionario, las curvas de demarcación y la dirección del movimiento. [Intermedio]
- 3.6.** Considere un sistema tipo Ramsey simplificado:

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k, \quad \dot{c} = \frac{c}{\sigma} [f'(k) - \rho - \delta]$$

con $f(k) = k^\alpha$. Encuentre el estado estacionario (k^*, c^*) . Linealice el sistema, calcule los valores propios de la Jacobiana, y determine si el equilibrio es un punto de silla. Explique la implicancia para la dinámica transicional. [Avanzado]

Bloque 4: Ecuaciones en Diferencias**4.1. Ecuaciones en diferencias de primer orden**

- 4.1.** Resuelva $y_{t+1} = 0,5y_t + 3$ con $y_0 = 10$. Determine el equilibrio y la estabilidad. [Básico]
- 4.2.** Resuelva $y_{t+1} = -2y_t + 9$ con $y_0 = 1$. ¿Hay convergencia? ¿Oscilaciones? [Básico]
- 4.3.** La ecuación de Solow en tiempo discreto es $k_{t+1} = \frac{sk_t^\alpha + (1-\delta)k_t}{1+n}$. Encuentre el estado estacionario k^* y determine las condiciones sobre los parámetros para que sea estable (analice $|f'(k^*)|$). [Intermedio]
- 4.4.** Resuelva la ecuación no lineal $y_{t+1} = ry_t(1 - y_t)$ (mapa logístico) linealizando alrededor de sus puntos fijos. ¿Para qué valores de r es estable el equilibrio no trivial? [Avanzado]

4.2. Ecuaciones en diferencias de segundo orden y sistemas

- 4.5.** Resuelva $y_{t+2} - 5y_{t+1} + 6y_t = 0$ con $y_0 = 1$, $y_1 = 4$. [Básico]
- 4.6.** Resuelva $y_{t+2} + 4y_{t+1} + 4y_t = 0$. Identifique la naturaleza de las raíces. [Intermedio]
- 4.7.** (Modelo multiplicador-acelerador de Samuelson) Considere $Y_{t+2} = (a + ab)Y_{t+1} - abY_t + G$ donde a es la propensión marginal a consumir y b el acelerador. Analice las condiciones sobre a y b para obtener: (i) convergencia monótona, (ii) oscilaciones amortiguadas, (iii) oscilaciones explosivas. [Avanzado]
- 4.8.** Resuelva el sistema $x_{t+1} = 2x_t + y_t$, $y_{t+1} = x_t + 2y_t$ usando valores y vectores propios. Clasifique la estabilidad. [Intermedio]

Bloque 5: Cálculo de Variaciones

- 5.1.** Encuentre la función $y(x)$ que extremiza el funcional $J[y] = \int_0^1 (y'^2 + y^2) dx$ con $y(0) = 0$ y $y(1) = 1$. Plantee y resuelva la ecuación de Euler-Lagrange. [Básico]
- 5.2.** Encuentre la curva que extremiza $J[y] = \int_0^T (\dot{y}^2 + 2y) dt$ con $y(0) = 1$ y $y(T)$ libre (condición de transversalidad). [Intermedio]
- 5.3.** Encuentre la función $y(t)$ que extremiza $J[y] = \int_0^1 (y'^2 - y^2) dx$ con $y(0) = 0$, $y(1) = \sinh(1)$. [Intermedio]
- 5.4.** (Problema de Ramsey clásico) Un planificador social maximiza

$$\int_0^\infty e^{-\rho t} u(c(t)) dt$$

sujeto a $\dot{k} = f(k) - c - \delta k$, $k(0) = k_0$ dado. Plantee el problema como un problema variacional con la restricción incorporada. Derive la ecuación de Euler-Lagrange y muestre que se reduce a la ecuación de Euler del consumo:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\sigma(c)}$$

donde $\sigma(c) = -\frac{u''(c)c}{u'(c)}$.

[Avanzado]

Bloque 6: Control Óptimo y Hamiltoniano

6.1. Problemas en horizonte finito

- 6.1.** Maximice $J = \int_0^2 (2x - u^2) dt$ sujeto a $\dot{x} = u$, $x(0) = 1$, $x(2)$ libre. Plantee el Hamiltoniano, obtenga las condiciones necesarias (incluida transversalidad) y resuelva. [Básico]
- 6.2.** Minimice $J = \int_0^1 u^2 dt$ sujeto a $\dot{x} = x + u$, $x(0) = 1$, $x(1) = 0$. [Intermedio]
- 6.3.** Maximice $J = \int_0^T \ln(c) dt$ sujeto a $\dot{k} = rk - c$, $k(0) = k_0$, $k(T) \geq 0$. Resuelva usando el Hamiltoniano y la condición de transversalidad $\lambda(T)k(T) = 0$. [Intermedio]

6.2. Hamiltoniano de valor corriente y horizonte infinito

- 6.4.** (Modelo de Ramsey) Maximice

$$\int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} dt$$

sujeto a $\dot{k} = f(k) - c - (\delta + n)k$, $k(0) = k_0$. Plantee el Hamiltoniano de valor corriente, derive las condiciones de primer orden y la condición de transversalidad. Obtenga la ecuación de Euler del consumo. [Avanzado]

- 6.5.** (Recurso agotable — Hotelling) Un planificador extrae un recurso no renovable con stock $S(t)$. Maximice

$$\int_0^\infty e^{-\rho t} U(q(t)) dt$$

sujeto a $\dot{S} = -q$, $S(0) = S_0$, $S(t) \geq 0$ para todo t , donde $q(t) \geq 0$ es la tasa de extracción. Derive la regla de Hotelling: la renta marginal del recurso crece a la tasa de descuento. [Avanzado]

- 6.6.** (Aplicación bioeconómica — Clark) Maximice

$$\int_0^\infty e^{-\rho t} \pi(h) dt$$

sujeto a $\dot{x} = G(x) - h$, donde x es el stock biológico, h la cosecha, $G(x) = rx(1-x/K)$ el crecimiento logístico, y $\pi(h) = ph - \frac{c}{x}h$ el beneficio neto. Plantee el Hamiltoniano de valor corriente. Derive la condición de estado estacionario y muestre que el stock óptimo satisface la “regla de oro modificada”:

$$G'(x^*) - \frac{G(x^*)\pi'_x}{\pi'_h} = \rho$$

Compare con la ecuación de Ramsey.

[Avanzado]

Bloque 7: Programación Dinámica

7.1. Horizonte finito

- 7.1.** Un agente vive $T = 3$ períodos con riqueza inicial $W_0 = 100$, utilidad $u(c) = \ln(c)$, tasa de interés $r = 0$ y sin descuento. Resuelva el problema de consumo óptimo por inducción hacia atrás (backward induction). [Básico]

- 7.2.** (Inversión óptima) Una empresa opera por $T = 4$ períodos. Su capital evoluciona según $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t$ y sus beneficios son $\pi_t = Ak_t^\alpha - i_t$. Plantee la ecuación de Bellman para cada período y resuelva por inducción hacia atrás con $A = 10$, $\alpha = 0,5$, $\delta = 0,2$, $k_0 = 1$. [Intermedio]

7.2. Horizonte infinito y ecuación de Bellman

- 7.3.** Considere el problema $V(k) = \max_{0 \leq c \leq k} \{\ln(c) + \beta V(k - c)\}$ con $0 < \beta < 1$. Proponga (guess) $V(k) = A + B \ln(k)$. Determine A y B y la regla de consumo óptima. [Intermedio]

- 7.4.** (Modelo de crecimiento neoclásico en tiempo discreto) La ecuación de Bellman es

$$V(k_t) = \max_{k_{t+1}} \{u(f(k_t) + (1 - \delta)k_t - k_{t+1}) + \beta V(k_{t+1})\}$$

con $f(k) = k^\alpha$ y $u(c) = \ln(c)$. Suponga depreciación total ($\delta = 1$).

- (a) Proponga $V(k) = E + F \ln(k)$. Encuentre E , F y la policy function $k_{t+1} = g(k_t)$.
 (b) Muestre que la tasa de ahorro es constante e igual a $\alpha\beta$.

- (c) Obtenga la ecuación de Euler y verifique que coincide con la derivada por métodos de control óptimo.

[Avanzado]

7.5. Demuestre que el operador de Bellman T definido por

$$(TV)(k) = \max_{0 \leq k' \leq f(k)} \{u(f(k) - k') + \beta V(k')\}$$

es una contracción en el espacio de funciones acotadas continuas con la norma del supremo, con módulo β . ¿Qué garantiza el teorema del punto fijo de Banach sobre la existencia y unicidad de V ?

[Avanzado]